



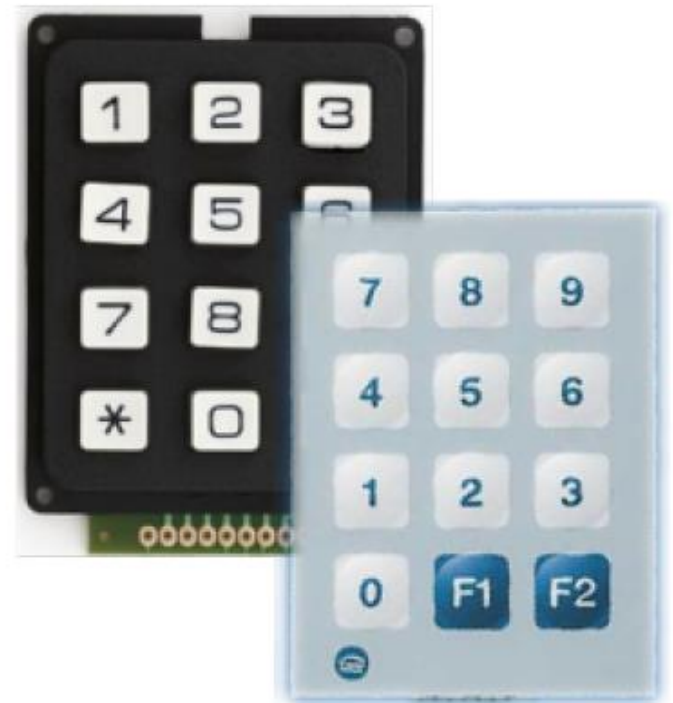
CIRCUITOS DIGITALES Y MICROCONTROLADORES 2026

Facultad de Ingeniería
UNLP

Teclado Matricial

Teclados Matriciales

- Arreglo de pulsadores en filas y columnas.
- Utiliza el mínimo posible de pines.
- 4x4 permite leer 16 teclas con 8 pines.
- Varios formatos: 2x2, 3x4, etc.



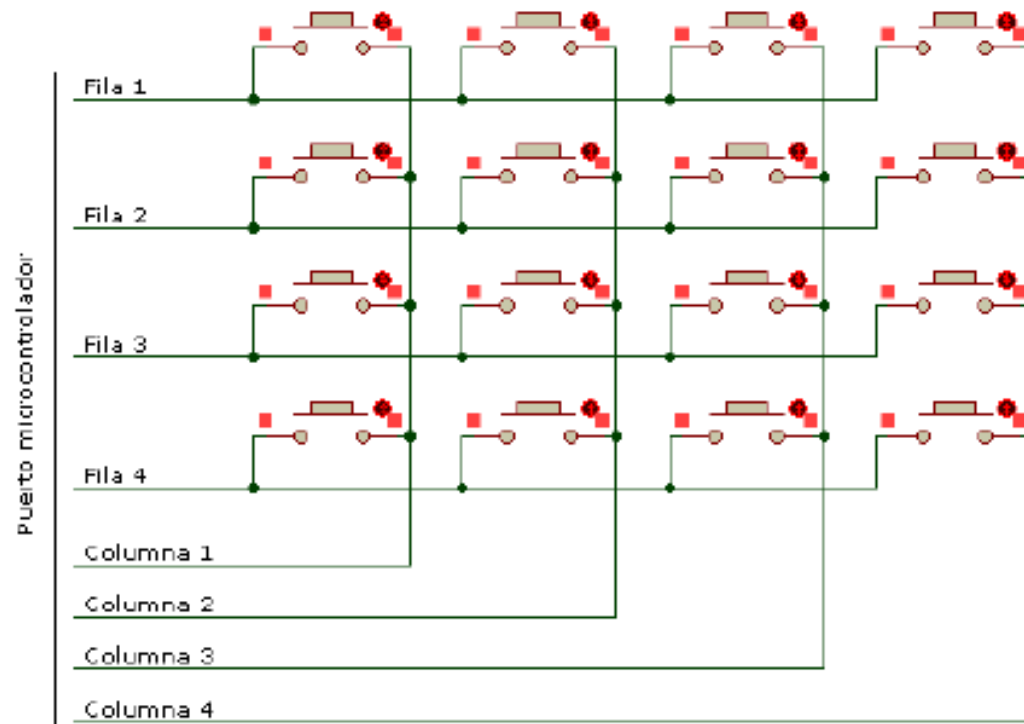
Conexionado a un uC

- Teclado matricial 4x4

Una SALIDA
del MCU por
cada fila



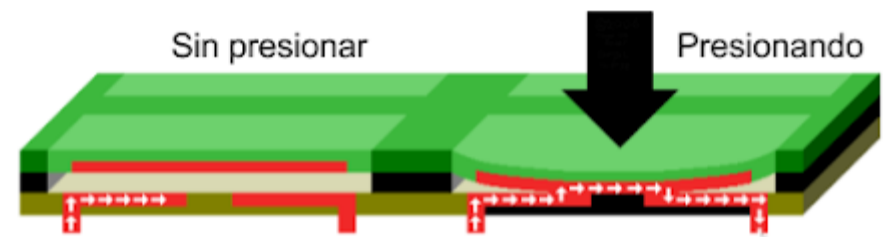
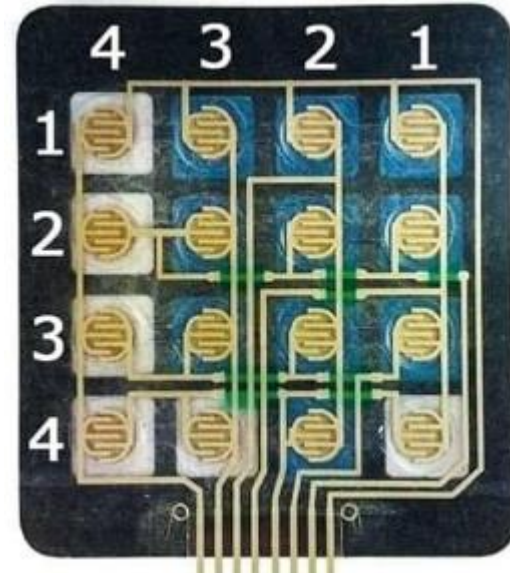
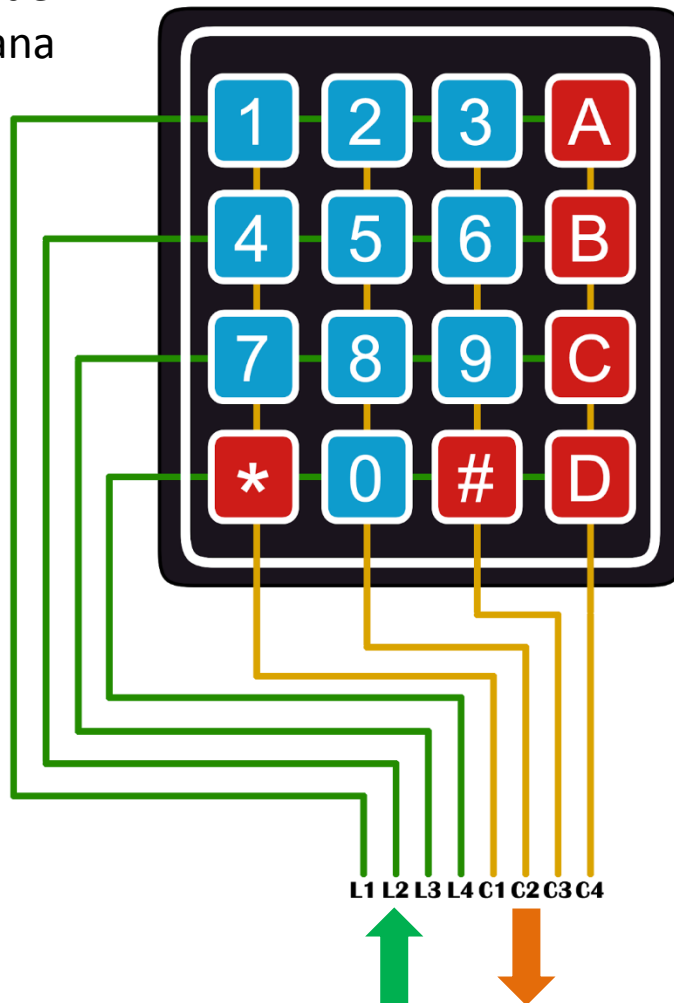
Una ENTRADA
del MCU por
cada Columna



ATENCIÓN! Las entradas deben configurarse con resistencias de Pull-UP o Pull-Down

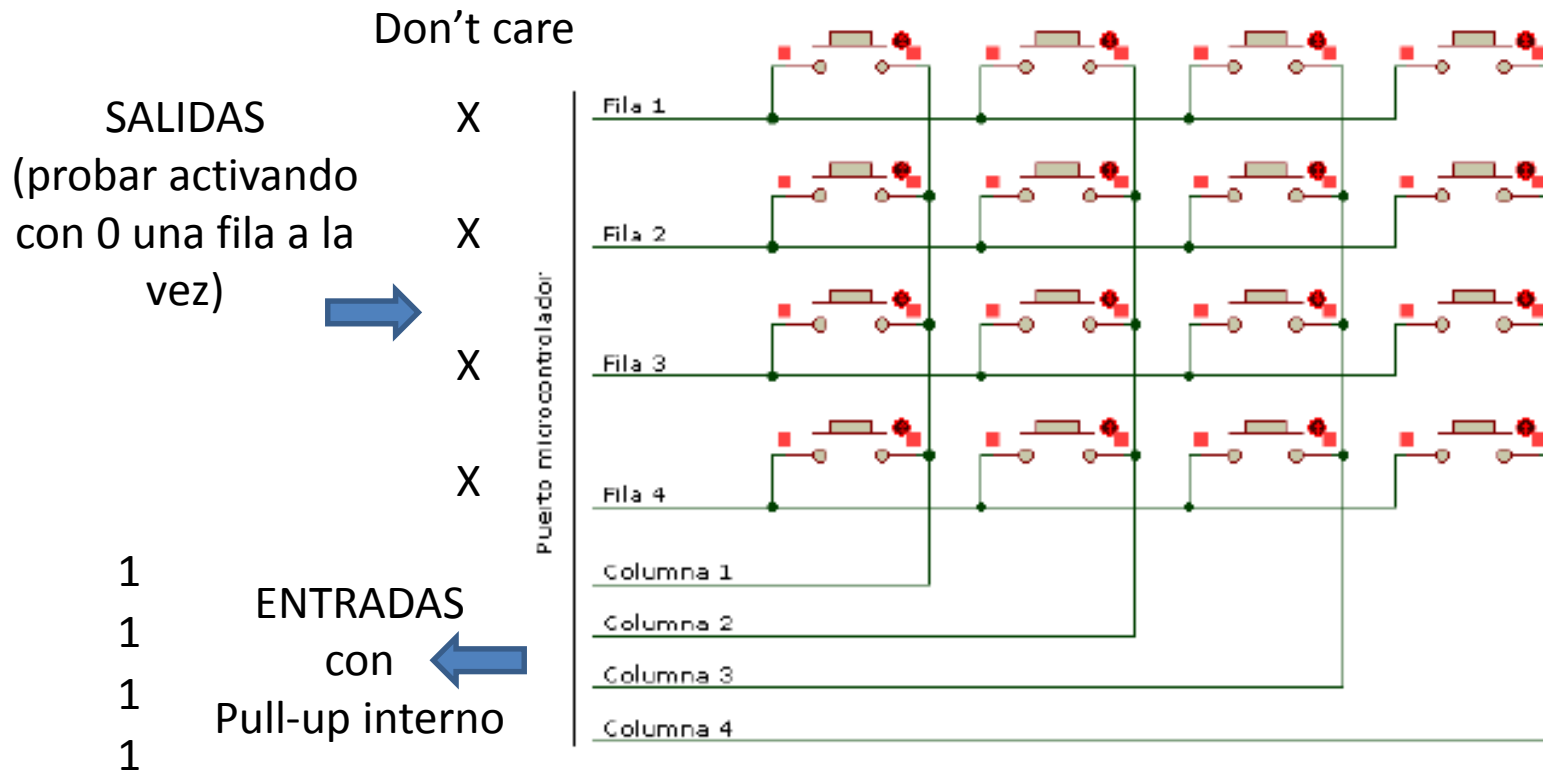
Conexionado a un uC

Ejemplo con
teclado de
membrana



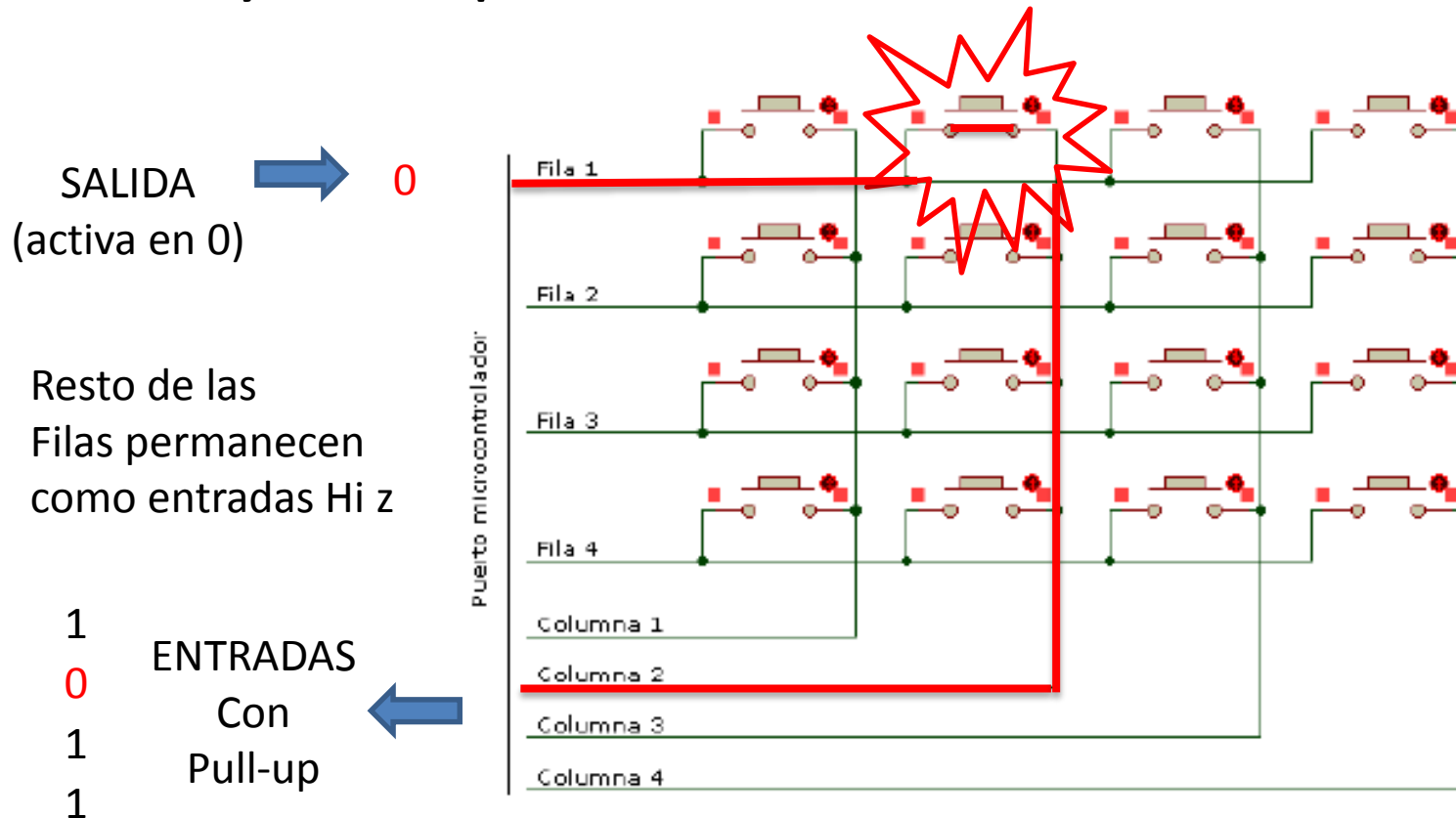
Funcionamiento

- No hay tecla presionada (ejemplo con pull-ups)



Funcionamiento

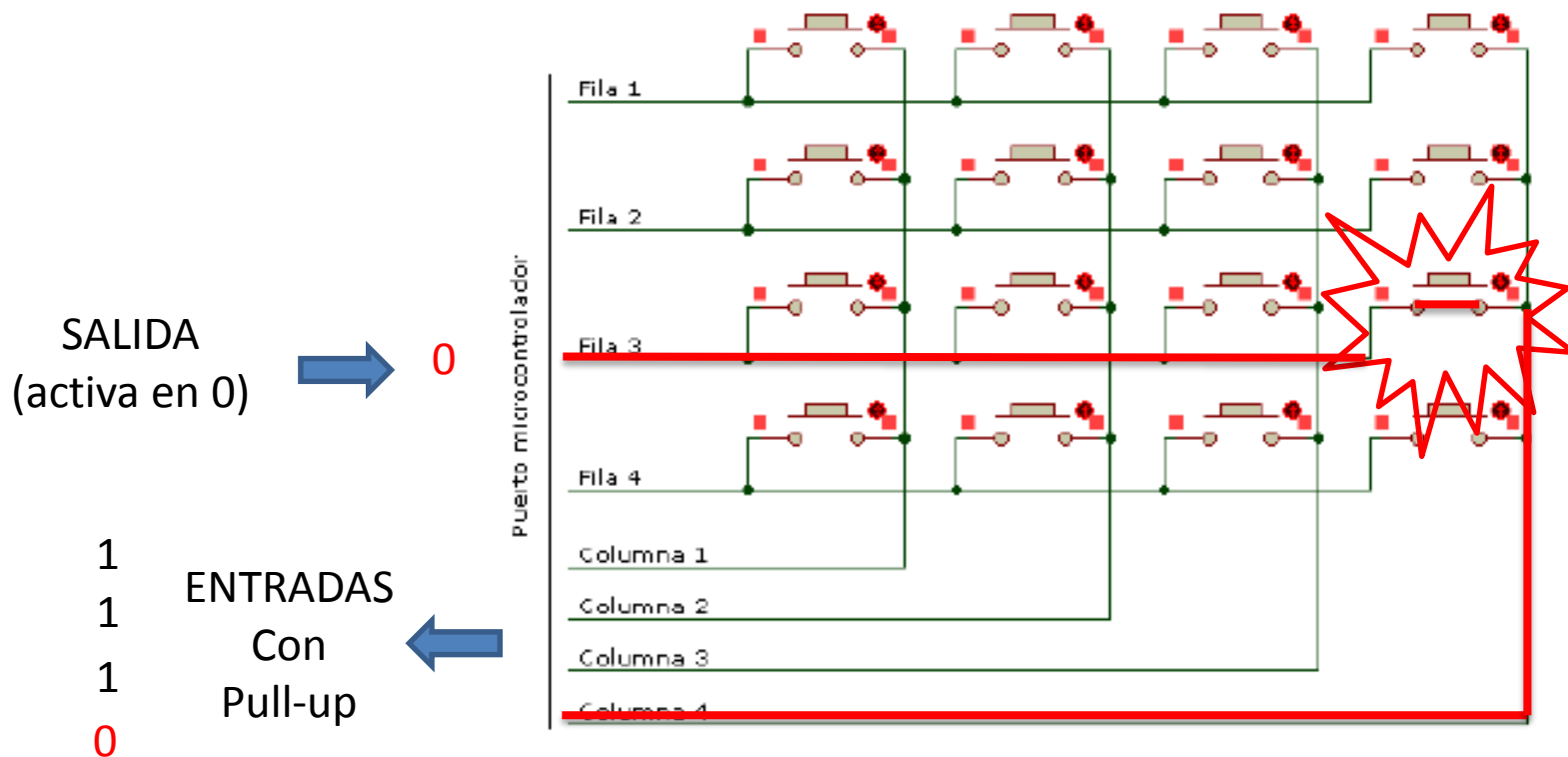
- Si hay tecla presionada



En las Entradas del MCU se lee 1011 cuando la combinación de salida es 0111

Funcionamiento

- otra tecla presionada



En las Entradas del uC se lee 1110 cuando la combinación de salida es 1101

Funcionamiento

Ejemplo: función para sondeo de teclado 4x4 (conectado a PORTB)

```
uint8_t KepadUpdate(void)
{
    uint8_t r,c;

    PORTB |= 0x0F;

    for(c=0;c<4;c++)
    {
        DDRB&=~(0xFF);

        DDRB|=(0x80>>c);

        ← for(r=0;r<4;r++)
        {
            if(!(PINB & (0x08>>r)))
            {
                return (r*4+c);
            }
        }
    }

    return 0xFF; //tecla No presionada
}
```

Agregar un Setup time
_delay_us(1);

Funcionamiento

- ¿Cuántas veces x segundo debemos encuestar el teclado?
 - Depende de la aplicación pero supongamos que un “usuario” no va a presionar más de 1 tecla x segundo
 - ¿ Encuestamos entonces cada 500ms (2Hz) ?
 - Si queremos menor “tiempo de respuesta” encuestamos cada 100ms
- ¿Qué sucede si el usuario deja presionado el botón 1 segundos en cada pulsación?
 - Si encuestamos cada 100ms detectaremos 10 veces la misma tecla
- ¿tenemos problemas con el efecto de rebote?
 - Si. Hay que implementar “software debouncing”

Anti-rebote y detección múltiple

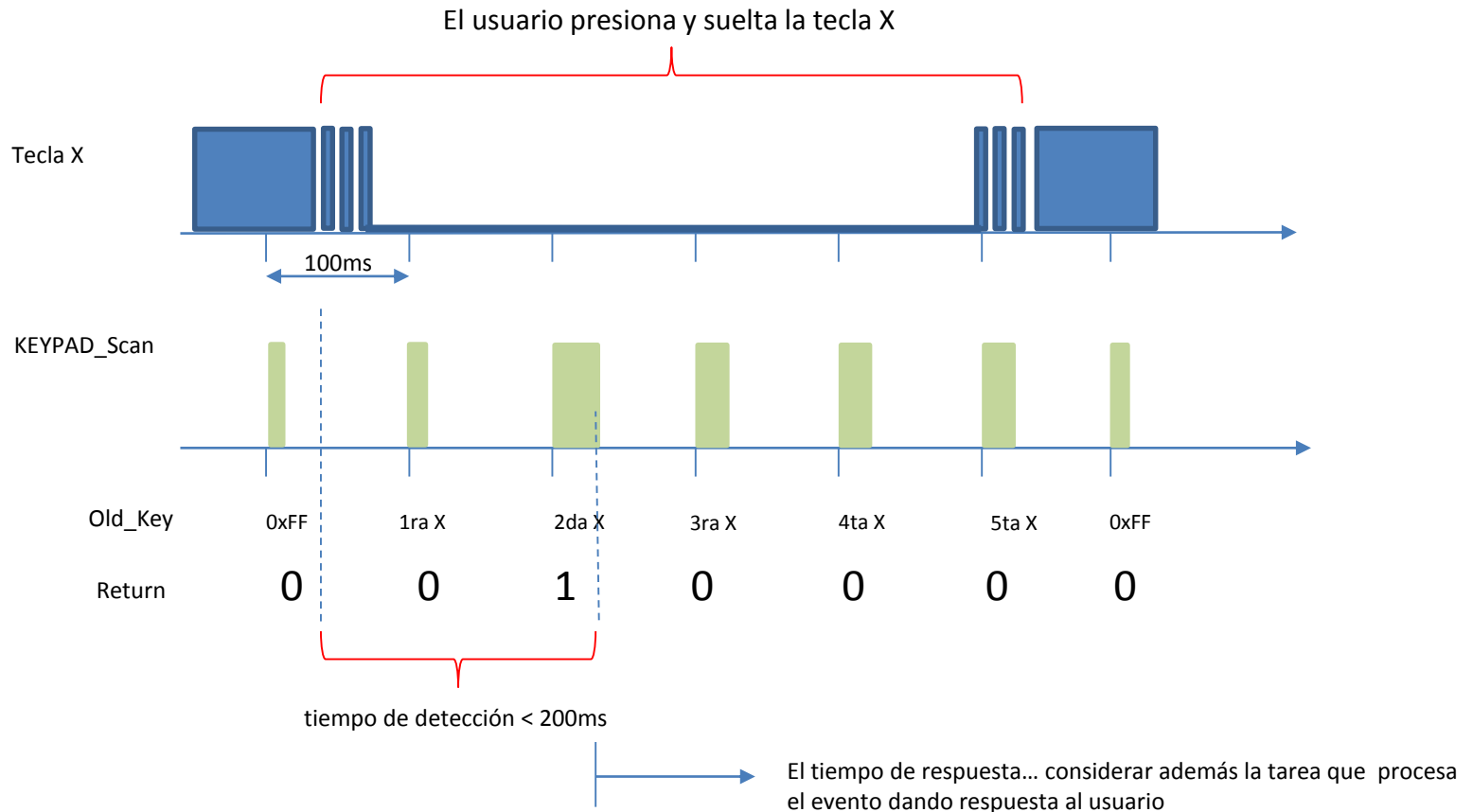
```
/******  
FUNCION PARA ESCANEAR UN TECLADO MATRICIAL Y DEVOLVER LA  
TECLA PRESIONADA UNA SOLA VEZ. TIENE DOBLE VERIFICACION Y  
MEMORIZA LA ULTIMA TECLA PRESIONADA  
DEVUELVE:  
0 -> NO HAYNUEVA TECLA PRESIONADA  
1 -> HAY NUEVA TECLA PRESIONADA Y ES *pkey  
*****/
```

Se debe encuestar periódicamente

```
uint8_t KEYPAD_Scan (uint8_t *pkey)  
{  
    static uint8_t Old_key, Last_valid_key=0xFF; // no hay tecla presionada;  
    uint8_t Key;  
  
    Key= KepadUpdate();  
    if(Key==0xFF){  
        Old_key=0xFF;           // no hay tecla presionada  
        Last_valid_key=0xFF;  
        return 0;  
    }  
    if(Key==Old_key) { //2da verificación  
        if(Key!=Last_valid_key){ //evita múltiple detección  
            *pkey=Key;  
            Last_valid_key = Key;  
            return 1;  
        }  
    }  
    Old_key=Key; //1era verificación  
    return 0;  
}
```

Anti-rebote y detección múltiple

- Análisis temporal



TP2

- Ejercicio 2:
 - Implementar:
 - `uint8_t KEYPAD_Scan (uint8_t *key)`
 - Función no bloqueante a ejecutar periódicamente.
 - Devuelve 0 si al barrer filas del teclado no encuentra tecla presionada
 - Devuelve 1 indicando que encontró una tecla presionada y la retorna por el parámetro `key`
 - Esquema de conexionado:

Esquemático del KIT

